

# Laporan Bimbingan TA — Update & Perbandingan Milestone

---

## Laporan Bimbingan Tugas Akhir — Update & Perbandingan Milestone

---

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NIM             | 2305551076                                                                                                                                                                       |
| Nama            | Ravi Arnan Irianto                                                                                                                                                               |
| Bidang Keahlian | Network and Cloud Computing                                                                                                                                                      |
| Mata Kuliah     | Proyek 1 — Semester Ganjil 2026/2027 (Semester 7)                                                                                                                                |
| Judul           | Implementasi Sistem SOAR Open-Source Berbasis n8n untuk Deteksi dan Respons Ancaman Malware dan Phishing dengan Mitigasi Aktif Human-in-the-Loop (Studi Kasus: CV Bali Handmade) |
| Pembimbing 1    | Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT., IPM.                                                                                                                                              |
| Pembimbing 2    | A.A. Kt Agung Cahyawan Wiranatha, S.T., M.T.                                                                                                                                     |
| Tanggal laporan | 8 Oktober 2026                                                                                                                                                                   |

---

### 1. Ringkasan

---

Laporan ini melampirkan **bukti pelaksanaan bimbingan**: (a) tindak lanjut atas catatan bimbingan 3 September 2026, (b) update terbaru pekerjaan Tugas Akhir, dan (c) perbandingan capaian dengan **7 milestone** Semester 7.

**Posisi saat ini: seluruh milestone yang jatuh tempo (M1–M2) selesai, dan M3–M6 sudah berjalan lebih cepat dari jadwal (rata-rata capaian ≈ 81%).** Sistem berjalan **live** dan telah diuji end-to-end.

---

## 2. Tindak lanjut catatan bimbingan 3 September 2026

| Arahan dospem (3 Sep)                                                  | Status        | Bukti                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisi diagram: n8n sebagai <b>otak orkestrasi</b> , alur eksplisit    | ✓<br>Selesai  | docs/ARCHITECTURE.md , docs/FLOW.md , docs/diagrams/arsitektur-soar.png                                              |
| Format pertukaran data <b>JSON</b> (skema disepakati) didokumentasikan | ✓<br>Selesai  | docs/ARCHITECTURE.md (skema payload)                                                                                 |
| Scope diperluas: <b>USB flashdisk</b> + perpindahan file               | ✓<br>Selesai  | Agen Rust: watch ~/Downloads , ~/Desktop , /run/media/<user> (recursive, auto-unwatch)                               |
| <b>Agan ringan</b> (dospem sarankan Go) — POC minggu itu               | ✓<br>Selesai  | agent-rs/ (Rust, ~5,3 MB, RSS ~5,2 MB vs Wazuh agent ~50 MB). Alasan memilih Rust (bukan Go) di docs/AGENT-RINGAN.md |
| Skenario laporan gaya awam (100 workstation + HITL)                    | ✓<br>Selesai  | docs/diagrams/fig-karyawan-*, narasi bab 1 laporan                                                                   |
| Cek typo & kejelasan laporan per paragraf (pakai AI)                   | ↻<br>Berjalan | docs/Laporan-SOAR.md (revisi berkelanjutan)                                                                          |
| Progres mingguan + demo (1 server + beberapa klien)                    | ✓<br>Berjalan | Sistem live: 100-workstation ready, dashboard + TUI, fleet 7 endpoint                                                |

## 3. Update terbaru (sejak bimbingan 3 September 2026)

### Keandalan & keamanan stack (LIVE, 8 Okt 2026)

- **n8n 2.40.0 → 2.42.5** — menutup batch CVE Okt 2026 (termasuk 2 Critical 9.0: CVE-2026-103255/103248). Deploy live, healthz ok, 5 workflow active, migrasi DB bersih, E2E hijau.
- **Wazuh 4.10.5 → 4.14.8** — indexer cluster GREEN (data & cluster\_uuid terjaga), manager analysisd -t rc=0, rule kustom selamat, agent 001/002 Active, integrasi kustom aktif, manager → n8n 200.

### Threat intelligence (memperkuat klaim multi-sumber)

- **Cache verdict VT (TTL diferensial) + ensemble MalwareBazaar** — LIVE.
- **MISP (feed OSINT komunitas) sebagai sumber intel ke-4** — LIVE. Feed CIRCL OSINT (tanpa API key) di-index ke SQLite; node MISP Lookup di workflow, misp\_threat menaikkan severity. **E2E: hash yang hanya dikenal MISP (VT 0, MB false) → severity HIGH** (celah false-negative tertutup).

### Bukti kuantitatif baru (menjawab permintaan bukti, bukan asumsi)

- **MTTR jalur human-in-the-loop**: notifikasi siap **21,05 dtk** (N=5; ~18 dtk di antaranya biaya ringkasan LLM), eksekusi Active Response **0,07 dtk**.
- **VT cold vs cache**: tidak ada percepatan end-to-end (latensi didominasi MalwareBazaar + LLM) → **manfaat cache = penghematan kuota VT** (hits 10 / stores 14). Dilaporkan jujur; lihat docs/EVALUASI-METRIK.md §11–§12.

### Explainability & observability

- Notifikasi memuat **alasan keputusan** + jejak audit; penandaan **deteksi terdegradasi**; **RAG anti-halusinasi** (playbook lokal); **trusted autonomy** (timeout/SLA).
- **Baru**: pencatat **alert Telegram keluar** (alert-log) — menutup celah Bot API (tidak ada histori keluar); tiap alert terkirim tercatat (severity, agent, hash, message\_id).

Perbaikan false-positive (kualitas keputusan)

- File konfigurasi sistem ( `hosts` ) tidak lagi "MALWARE HIGH"; FP `rundll32 System32`; verifikasi berbasis indikator threat-intel (bukan level rule FIM semata).

Kajian relevansi & kebaruan (8 Okt 2026)

- Sweep 2026 (versi komponen, CVE, tren industri, literatur) → `docs/RELEVANSI-2026.md` . Arah tesis (confidence-based, transparan, sadar-degradasi, HITL) **divalidasi literatur 2025–2026**; kontribusi diposisikan pada matriks confidence → otonomi + metrik terukur + audit-trail di konteks UKM.

4. Perbandingan dengan Milestone

Target jadwal: M1 Agu · M2 Sep · M3/M4 Okt · M5 Nov · M6 Nov–Des · M7 Des–Jan.

| M  | Milestone                               | Target            | Capaian | Status / Bukti                                                                                           |
|----|-----------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 | Konsolidasi purwarupa & lingkungan uji  | Agu 2026          | 100%    | Selesai. A#1/A#3 tuntas, config ter-version-control, prosedur uji baku                                   |
| M2 | Verifikasi ancaman <b>multi-sumber</b>  | Sep 2026          | 100%    | <b>Selesai.</b> MalwareBazaar + magic-byte + TTL re-scan + <b>MISP LIVE</b>                              |
| M3 | Respons berjenjang berbasis keyakinan   | Okt 2026          | 85%     | HITL 2-arah + SLA berjalan; sisa: <b>dokumen matriks confidence → otonomi</b>                            |
| M4 | Integrasi LLM & explainability          | Okt 2026          | 80%     | LLM API + explainable + audit + AI tak eksekusi AR; sisa: <b>uji konsistensi keluaran LLM</b>            |
| M5 | Pengerasan keamanan & reproduksibilitas | Nov 2026          | 60%     | IaC Ansible + bootstrap idempoten + dok. deploy; sisa: firewall 1514/1515 + ganti password default Wazuh |
| M6 | Pengujian & evaluasi kuantitatif        | Nov–Des 2026      | 90%     | N≥30, load test, FN rate, MITRE mapping, n8n vs Shuffle, <b>MTTR HITL &amp; VT cache</b> selesai         |
| M7 | Laporan & seminar Proyek 1              | Des 2026–Jan 2027 | 50%     | Draf laporan berjalan; seminar akhir belum                                                               |

**Total capaian ≈ 81%** (rata-rata sederhana 565/7). **Lebih cepat dari jadwal** — pada 8 Okt idealnya baru menuntaskan M1–M2 dan mengerjakan M3–M4; faktanya M5–M6 sudah berjalan.

Catatan: bobot 7 milestone diasumsikan setara; angka adalah penilaian berbasis bukti artefak (ROADMAP, uji, E2E, benchmark), bukan klaim.

## 5. Hasil pengukuran (kumulatif)

| Metrik                        | Hasil                 | Keterangan                                   |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| MTTR malware auto-isolate     | 1,68 dtk (N=15)       | end-to-end, VT cache hangat                  |
| MTTR end-to-end via fleet-log | 3,00 dtk (N=30)       | injeksi → verdict tercatat                   |
| MTTR HITL — notifikasi        | 21,05 dtk (N=5)       | injeksi → Telegram bertombol (≈18 dtk = LLM) |
| MTTR HITL — AR dispatch       | 0,07 dtk (N=5)        | setelah keputusan → perintah AR              |
| Throughput                    | 34 alert/detik (N=20) | load test webhook                            |
| False-negative rate           | 0,0% (N=15)           | semua file berisiko terdeteksi               |
| FP suppression                | 100% (N=8)            | 8 alert baseline → 0 notifikasi              |
| MISP E2E                      | HIGH                  | hash hanya-dikenal-MISP menaikkan severity   |

## 6. Rencana & item berikutnya

1. **M3** — susun dokumen **matriks confidence** → **aksi** (formalisasi respons berjenjang).
2. **M4** — **uji konsistensi keluaran LLM** (variasi output pada alert identik).
3. **M5** — pengerasan operasional: firewall 1514/1515 + ganti password default + rotasi kredensial.
4. **M7** — bukti laporan (screenshot dashboard + Telegram), kolom "Agen Ringan" di dokumen pembandingan, draf bab hasil.
5. **Pasca-TA** — Wazuh 5.0, n8n queue-mode + HA (Redis/PostgreSQL), observability Prometheus/Grafana.

## 7. Lampiran — daftar artefak bukti

- **Kode & service:** agent-rs/ (agen ringan), scripts/misp-feed-sync.py, scripts/alert-log.py, scripts/benchmark-soar.py, scripts/patch-n8n-\*.py.
- **Uji:** scripts/test\_misp\_feed.py (18/18), scripts/test\_patch\_n8n\_misp.py (14/14), scripts/test\_alert\_log.py (9/9), scripts/e2e-misp-check.py, scripts/e2e-soar-check.py.
- **Hasil pengukuran:** docs/bench-\*.json, docs/EVALUASI-METRIK.md.
- **Dokumen:** docs/RELEVANSI-2026.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/FLOW.md, docs/MITRE-ATTACK-MAPPING.md, docs/N8N-VS-SHUFFLE.md, docs/PERBANDINGAN-PENELITIAN.md, docs/AGENT-RINGAN.md.
- **Roadmap & status:** ROADMAP.md, HANDOFF.md, milestone/milestone.html.